

SINGLE-PHASE HALF-WAVE RECTIFIERS

$R - L$ Load

Rodrigo Castillejos

castillejosm.rodrigo@gmail.com

Introduction

El rectificador de media onda con carga $R - L$ se muestra en la figura 1. Durante la conducción del diodo se puede desarrollar la siguiente ecuación:

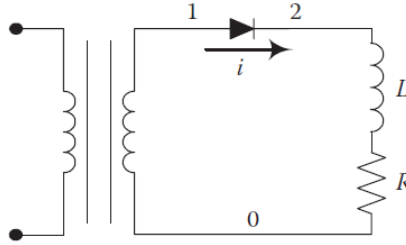


Figure 1: Rectificador de media onda con carga $R - L$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \sqrt{2}V \sin(\omega t) \quad (1)$$

o

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{\sqrt{2}V}{L} \sin(\omega t) \quad (2)$$

De la ecuación en (2) observamos que $P(x) = \frac{R}{L}$, por lo tanto, el factor de integración es:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{R}{L} dx} = e^{\frac{R}{L}t} \quad (3)$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación en (2) por (3)

$$\underbrace{e^{\frac{R}{L}t} \frac{di}{dt} + e^{\frac{R}{L}t} \frac{R}{L}i}_{\frac{d}{dt} [e^{\frac{R}{L}t} i]} = e^{\frac{R}{L}t} \frac{\sqrt{2}V}{L} \sin \omega t \quad (4)$$

Integramos ambos lados en la ecuación (4)

$$\int \frac{d}{dt} [e^{\frac{R}{L}t} i] = \frac{\sqrt{2}V}{L} \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \quad (5)$$

$$e^{\frac{R}{L}t} i = \frac{\sqrt{2}V}{L} \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \quad (6)$$



Info: Un tipo de ecuación diferencial de primer orden que ocurre con frecuencia en aplicaciones es la ecuación lineal. Recuerde que una ecuación lineal de primer orden es una ecuación expresada en la forma

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = b(x)$$

Donde $a_1(x)$, $a_0(x)$ y $b(x)$ dependen sólo de la variable independiente x , no de y . Esta ecuación se puede escribir en su forma estándar.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Donde $P(x) = a_0(x)/a_1(x)$ y $Q(x) = b(x)/a_1(x)$. Podemos resumir el método para resolver ecuaciones lineales como sigue:

1. Escriba la ecuación en su forma estándar

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

2. Calcule el factor de integración $\mu(x)$ por la fórmula

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

3. Multiplique la ecuación en la forma estándar por $\mu(x)$ y recordando que el lado derecho de la ecuación es sólo $\frac{d}{dx}[\mu(x)y]$, obtenemos

$$\underbrace{\mu(x) \frac{dy}{dx} + P(x)\mu(x)y}_{\frac{d}{dx}[\mu(x)y]} = \mu(x)Q(x)$$

4. Integra la última ecuación y resuelva para y dividiendo en $\mu(x)$ para obtener

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right]$$

Para encontrar la integral en (6) utilizamos la integración por partes, en específico la integración tabular como se muestra a continuación

$e^{\frac{R}{L}t}$ y sus derivadas

$\sin \omega t$ y sus integrales

$e^{\frac{R}{L}t}$	$\searrow$	$\sin \omega t$
	$+$	
$\frac{R}{L}e^{\frac{R}{L}t}$	$\searrow$	$-\frac{1}{\omega} \cos \omega t$
	$-$	
$\frac{R^2}{L^2}e^{\frac{R}{L}t}$	$\searrow$	$-\frac{1}{\omega^2} \sin \omega t$
	$+$	

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t &= -\frac{1}{\omega} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + \frac{R}{\omega^2 L} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t - \frac{R^2}{\omega^2 L^2} \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \\
 \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t + \frac{R^2}{\omega^2 L^2} \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t &= -\frac{1}{\omega} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + \frac{R}{\omega^2 L} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \\
 \left(1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}\right) \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t &= -\frac{1}{\omega} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + \frac{R}{\omega^2 L} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \\
 \left(\frac{R^2 + \omega^2 L^2}{\omega^2 L^2}\right) \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t &= -\frac{1}{\omega} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + \frac{R}{\omega^2 L} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t \\
 \int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t &= -\frac{\omega^2 L^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \left(\frac{1}{\omega}\right) e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + \frac{\omega^2 L^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \left(\frac{R}{\omega^2 L}\right) e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t + C
 \end{aligned}$$

Así

$$\int e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t = \frac{RL}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t - \frac{\omega L^2}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + C \quad (7)$$

La sustitución de (7) en (6) produce

$$\begin{aligned}
 e^{\frac{R}{L}t} i &= \frac{\sqrt{2}V}{L} \left[\frac{RL}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t - \frac{\omega L^2}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + C \right] \\
 e^{\frac{R}{L}t} i &= \sqrt{2}V \left[\frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{\frac{R}{L}t} \cos \omega t + A \right] \\
 i &= \sqrt{2}V \left[\frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} \sin \omega t - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t + A e^{-\frac{R}{L}t} \right] \quad (8)
 \end{aligned}$$



Info: Demostración de que $A \sin \theta + B \sin \cos \theta = C \sin(\theta + \alpha)$

Nos basamos en la identidad trigonométrica de la suma de ángulos:

$$\begin{aligned}
 C \sin(\theta + \alpha) &= C [(\sin \theta)(\cos \alpha) + (\sin \alpha)(\cos \theta)] \\
 &= C(\sin \theta)(\cos \alpha) + C(\sin \alpha)(\cos \theta) \\
 &= \underbrace{C \cos \alpha}_{A} \sin \theta + \underbrace{C \sin \alpha}_{B} \cos \theta \\
 &= A \sin \theta + B \cos \theta
 \end{aligned}$$

Donde

$$C \cos \alpha = A \quad (9)$$

$$C \sin \alpha = B \quad (10)$$

Basándonos en la identidad del cociente obtenemos

$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{C \sin \alpha}{C \cos \alpha} = \frac{B}{A} \therefore \\
 \alpha &= \tan^{-1} \frac{B}{A} \quad (11)
 \end{aligned}$$

Si elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación (9) y (10) y las sumamos entre sí obtenemos

$$\begin{aligned}
 C^2 \cos^2 \alpha + C^2 \sin^2 \alpha &= A^2 + B^2 \\
 C^2 [\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha] &= A^2 + B^2 \\
 C^2 &= A^2 + B^2 \\
 C &= \sqrt{A^2 + B^2} \quad (12)
 \end{aligned}$$

La ecuación en (8) se puede expresar como

$$i = \frac{\sqrt{2}V \sin(\omega t - \alpha)}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} + Ae^{-\frac{R}{L}t} \quad (13)$$

Donde

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \quad (14)$$

Donde

$$\begin{aligned} \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} \sin \omega t - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t &= \sqrt{\frac{R^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2} + \frac{\omega^2 L^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2}} \sin(\omega t - \alpha) \\ &= \sqrt{\frac{R^2 + \omega^2 L^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2}} \sin(\omega t - \alpha) \\ &= \frac{\sin(\omega t - \alpha)}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \end{aligned}$$

